RATUNEK DLA UTKNIĘTEGO PRZYPADKU™ · MATERIAŁ GŁÓWNY

60 Scenariuszy Utkniętych Przypadków: Objaw → Możliwa przyczyna → Co robić

Dla przypadków, które nie postępują w trakcie leczenia: należy rozpoznać objaw, wykluczyć przyczyny po kolei, wybrać jeden krok i wiedzieć, kiedy skierować pacjenta.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Jak korzystać: 5-etapowy protokół utknięcia

Indeks 60 scenariuszy

Część 01 · Szpara się nie zamyka

Część 02 · Linia środkowa się nie zamyka

Część 03 · Zgryz nie reaguje

Część 04 · Utrata zakotwienia

Część 05 · Zgryz otwarty powrócił

Część 06 · Zgryz głęboki się nie koryguje

Część 07 · Nawrót rotacji

Część 08 · Ząb zatrzymany nie schodzi

Część 09 · Podejrzenie resorpcji korzeni

Część 10 · Niezgodność wyciągów

Część 11 · Problemy z aparatem

Część 12 · Nakładka nie pasuje

Część 13 · Kontakty i korzenie przy wykańczaniu

Część 14 · Problemy poprzeczne

Część 15 · Problemy periodontologiczne i higieniczne

NA POCZĄTEK

Jak korzystać

Między pacjentami: należy znaleźć objaw, otworzyć kartę, stosować po kolei.

> *Przypadek utknięty to taki, w którym ten sam pomiar nie zmienia się na dwóch kolejnych kontrolach lub zmienia się w nieoczekiwanym kierunku. W tej książce każdy scenariusz ma tę samą strukturę.*

OBSZAR	DO CZEGO SŁUŻY
Objaw	To, co Pan/Pani widzi lub mierzy na fotelu.
Możliwe przyczyny	2–4 przyczyny uszeregowane od najczęstszej.
Do sprawdzenia	Punkty do sprawdzenia w celu rozróżnienia przyczyny. Należy zaznaczyć pola.
Co robić	Kroki do wykonania po kolei. Należy zmieniać tylko jeden czynnik na raz.
Skierowanie	Kiedy skonsultować się z inną dyscypliną lub specjalistą.

5-etapowy protokół utknięcia

1. **Zmierzyć.** Należy zapisać overjet, overbite, linię środkową, szparę i relację tymi samymi odniesieniami.
2. **Nazwać objaw.** Należy znaleźć odpowiedni scenariusz w indeksie.
3. **Wykluczyć przyczyny po kolei.** Najpierw współpraca i integralność aparatu, potem mechanika, na końcu biologia i diagnoza.
4. **Zmienić jeden czynnik.** Jeśli zmieni Pan/Pani więcej niż jedną rzecz na raz, nie będzie wiadomo, co zadziałało.
5. **Zapisać i zmierzyć ponownie po dwóch kontrolach.** Jeśli nie ma postępu, należy ustalić diagnozę i plan na nowo z listy problemów.

Czerwone flagi: najpierw należy się zatrzymać, potem pomyśleć

- Zwiększona ruchomość, zmiana koloru, podejrzenie skrócenia korzenia
- Ząb, który w ogóle się nie rusza (podejrzenie ankylozy)
- Recesja dziąseł, głęboka kieszonka, niegojąca się rana
- Ból SSŻ, blokowanie, ograniczenie otwierania ust

W tych przypadkach nie należy zwiększać siły; należy ocenić, zapisać i w razie potrzeby skierować.

O sile i dawce

Ta książka nie podaje wartości siły ani dawki leków. Wybór siły; w zależności od zęba, korzenia, kości i pacjenta, jest decyzją kliniczną lekarza.

INDEKS

Indeks 60 scenariuszy

Należy znaleźć objaw, przejść do numeru.

NR	SCENARIUSZ
B01	**Szpara się nie zamyka**
01	Szpara po ekstrakcji pozostaje taka sama między kontrolami
02	Zamknięta szpara otwiera się ponownie po zdjęciu łańcucha
03	Diastema środkowa zamyka się i otwiera ponownie
04	Siekacze nadmiernie się wyprostowały podczas zamykania szpary
05	Szpara zamknęła się po jednej stronie, po drugiej nie
B02	**Linia środkowa się nie zamyka**
06	Zębowa linia środkowa nie koryguje się mimo mechaniki
07	Podczas korygowania linii środkowej jedna strona przesunęła się do klasy II
08	Linia środkowa się skorygowała, potem przesunęła ponownie
09	Górna i dolna linia środkowa przesunięte w przeciwnych kierunkach
B03	**Zgryz nie reaguje**
10	Relacja trzonowców nie zmienia się mimo wyciągów klasy II
11	Overjet maleje, ale tylko siekacze dolne idą do przodu
12	Po aparacie czynnościowym klasa II wygląda na skorygowaną, ale zgryz jest dwupozycyjny
13	W kamuflażu klasy III odwrotny overjet nie zamyka się
14	Klasa II skorygowana, po zdjęciu aparatu overjet ponownie rośnie
B04	**Utrata zakotwienia**
15	Trzonowiec górny przesunął się mezjalnie, szpara skończyła się przed zamknięciem overjetu
16	Miniimplant ruchomy lub wypadł
17	Podczas niwelacji siekacze dolne wychyliły się bardziej niż planowano
18	Utrata zakotwienia mimo łuku podniebiennego lub Nance'a
B05	**Zgryz otwarty powrócił**
19	Zgryz otwarty przedni powiększył się podczas niwelacji
20	Zgryz otwarty zamknął się, potem otworzył ponownie
21	Zgryz otwarty boczny: brak kontaktu na przedtrzonowcach
22	Zęby przednie otworzyły się po wyciągach lub ekspansji
B06	**Zgryz głęboki się nie koryguje**

NR	SCENARIUSZ
23	Zgryz głęboki nie otwiera się mimo niwelacji
24	Siekacze górne łamią zamki dolne
25	Zgryz głęboki skorygowany, pogłębił się ponownie przy wykańczaniu
26	Zgryz głęboki z uśmiechem dziąsłowym: intruzja siekaczy górnych nie postępuje
B07	**Nawrót rotacji**
27	Rotacja nie koryguje się mimo zmiany łuku
28	Rotacja skorygowana, powróciła na kolejnej kontroli
29	Nawrót rotacji w okresie retencji
30	Podczas korygowania rotacji otworzył się sąsiedni kontakt
B08	**Ząb zatrzymany nie schodzi**
31	Zatrzymany kieł nie reaguje na trakcję
32	Ruchomość sąsiedniego siekacza podczas trakcji
33	Miejsce uzyskane, ale przedtrzonowiec lub drugi trzonowiec nie wyrzyna się
34	Problem z dziąsłami przy zębie sprowadzonym trakcją
B09	**Podejrzenie resorpcji korzeni**
35	Korzenie siekaczy wyglądają na krótkie na pantomogramie kontrolnym
36	Zwiększona ruchomość zęba podczas leczenia
37	Zmiana koloru lub wrażliwość zęba z historią urazu
B10	**Niezgodność wyciągów**
38	Pacjent nie nosi wyciągów
39	Wyciągi noszone, ale w złej konfiguracji
40	Wyciąg ciągle pęka lub pacjent przerywa z powodu bólu
41	Pacjent opuszczający wizyty: utrata kontroli nad przypadkiem
B11	**Problemy z aparatem**
42	Brak oczekiwanej ekspansji po RME
43	Nawrót poprzeczny po ekspansji
44	Pacjent nie nosi ruchomego aparatu czynnościowego
45	Stały aparat czynnościowy ciągle się luzuje lub pęka
46	Łuk podniebienny lub Nance wbija się w błonę śluzową
B12	**Nakładka nie pasuje**
47	Nakładka nie pasuje dokładnie na ząb
48	Zaczep odpadł lub zużył się
49	Planowana rotacja lub ekstruzja nie następuje
50	Czas noszenia nakładki zbyt krótki
B13	**Kontakty i korzenie przy wykańczaniu**

NR	SCENARIUSZ
51	Kontakty pozostają otwarte
52	Brak równoległości korzeni na pantomogramie
53	Brzegi brzeżne nie są wyrównane
54	Zgryz boczny nie ustala się
B14	**Problemy poprzeczne**
55	Zgryz krzyżowy boczny nie koryguje się
56	Zgryz nożycowy nie koryguje się
57	Szerokość łuku nadmiernie wzrosła podczas niwelacji
B15	**Problemy periodontologiczne i higieniczne**
58	Biała plama wokół zamka
59	Przerost dziąseł utrudnia mechanikę
60	Rozpoczęła się recesja dziąseł po stronie wargowej siekacza dolnego

CZĘŚĆ 01

Szpara się nie zamyka

Szpara po ekstrakcji i diastema: pomiar się nie zmienia, otwiera się ponownie lub ruszają się niewłaściwe zęby.

Jeśli szpara się nie zamyka, najpierw należy sprawdzić drogę ślizgu i okluzyjność, a nie mechanikę. Często przeszkoda tkwi w łuku, a nie w sile.

Częsty błąd

Przejście do zamykania szpary przed zakończeniem niwelacji. Żaden ząb nie będzie się prawidłowo przesuwał po wygiętym łuku.

SCENARIUSZ 01

Szpara po ekstrakcji pozostaje taka sama między kontrolami

Objaw: Łańcuch elastyczny lub sprężyna zamykająca wyglądają na aktywne, ale pomiar szpary nie zmienia się od dwóch-trzech kontroli.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Przejście do zamykania przed zakończeniem niwelacji; łuk jest wygięty na drodze ślizgu lub nie jest sztywny.
- Tarcie: ciasna ligatura, łuk zahaczony o skrzydełko zamka, wygięcie lub stop na łuku.
- Utrata siły: łańcuch nie był zmieniany od dłuższego czasu.
- Przeszkoda okluzyjna: ząb w łuku przeciwstawnym dotyka przesuwanego zęba.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Czy łuk pasywnie siedzi w slotach zamków?
- [ ] Czy na drodze ślizgu jest wygięcie, stop lub zacisk?
- [ ] Kiedy ostatnio wymieniano łańcuch lub sprężynę?
- [ ] Czy występuje wczesny kontakt okluzyjny na przesuwanym zębie?
- [ ] Stan dziąseł i kości w okolicy szpary?

CO ROBIĆ

1. Należy potwierdzić zakończenie niwelacji; jeśli nie, wrócić do poprzedniego etapu łuku.
2. Należy oczyścić drogę ślizgu: usunąć wygięcia, stopy i pęknięte ligatury.
3. Jeśli występuje przeszkoda okluzyjna, należy zaplanować tymczasowe podniesienie zgryzu lub usunięcie punktu przeszkody.
4. Odśwież aktywację, skróć odstępy między kontrolami.
5. Po dwóch kontrolach należy zmierzyć ponownie z tych samych punktów odniesienia i zapisać.

> **Kiedy skierować:** Jeśli widzi Pan/Pani głęboką kieszonkę, defekt kości lub recesję dziąseł w okolicy szpary, należy uzyskać opinię periodontologiczną. Jeśli podejrzewa Pan/Pani, że korzeń opiera się o kość korową, należy ocenić pod kątem zaawansowanego obrazowania.

SCENARIUSZ 02

Zamknięta szpara otwiera się ponownie po zdjęciu łańcucha

Objaw: Szpara, która na kontroli wyglądała na zamkniętą, na kolejnej kontroli otworzyła się ponownie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Zęby nie zostały połączone po zamknięciu (brak pasywnego wiązania).
- Korzenie nie są równoległe; zamknięcie nastąpiło tylko przez przechylenie koron.
- Tłoczenie języka lub nawyk wargowy.
- Nadmierna siła i szybki ruch podczas zamykania.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Równoległość korzeni na pantomogramie
- [ ] Czy jest połączenie między zamkniętymi zębami?
- [ ] Pozycja języka i wzorzec połykania
- [ ] Czy rozmiar łuku wystarcza do kontroli torku i korzeni?

CO ROBIĆ

1. Połącz pasywnie zamknięty segment.
2. Należy ocenić równoległość korzeni; w razie potrzeby skorygować pozycję zamka i dać czas na ruch korzenia.
3. Należy kontynuować zamykanie na sztywniejszym łuku i w sposób kontrolowany.
4. Jeśli występuje nawyk, należy wyjaśnić pacjentowi i zapisać.
5. Przed wykończeniem należy zaktualizować plan retencji dla tego obszaru.

> **Kiedy skierować:** Jeśli tłoczenie języka jest wyraźne i towarzyszy mu zaburzenie połykania, należy skierować do odpowiedniego specjalisty na ocenę miofunkcjonalną.

SCENARIUSZ 03

Diastema środkowa zamyka się i otwiera ponownie

Objaw: Szpara między siekaczami przyśrodkowymi górnymi zamyka się, po kilku tygodniach otwiera się ponownie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Grube lub nisko przyczepione wędzidełko wargowe.
- Niezgodność Boltona: siekacze górne relatywnie małe.
- Utrata wsparcia periodontologicznego lub proklinacja siekaczy.
- Ząb nadliczbowy lub patologia w linii środkowej.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Test pociągania wędzidełka: czy brodawka bieleje?
- [ ] Czy wykonano analizę Boltona?
- [ ] Radiografia okolicy linii środkowej
- [ ] Nachylenie siekaczy i overjet
- [ ] Sondowanie periodontologiczne

CO ROBIĆ

1. Należy wykluczyć radiograficznie patologię linii środkowej i ząb nadliczbowy.
2. Należy wykonać analizę Boltona; dodać niezgodność rozmiarów zębów do planowania.
3. Należy zamknąć szparę i połączyć pasywnie siekacze.
4. W przypadku podejrzenia wędzidełka należy zaplanować czas wspólnie z odpowiednim lekarzem.
5. Rozważ stałą retencję językową w planie retencji.

> **Kiedy skierować:** Ocena chirurgiczna wędzidełka, chirurgia stomatologiczna w przypadku podejrzenia zęba nadliczbowego lub torbieli; periodontologia w przypadku utraty wsparcia periodontologicznego.

SCENARIUSZ 04

Siekacze nadmiernie się wyprostowały podczas zamykania szpary

Objaw: Szpara się zamyka, ale siekacze górne są retruzyjne i strome; overbite się pogłębia, uśmiech staje się płaski.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Łuk nie wypełnia slotu; brak kontroli torku.
- Siła retrakcji przy cofaniu odcinka przedniego zastosowana bez kontroli korzeni.
- Zaplanowano maksymalne zakotwienie, ale zęby przednie przesunęły się bardziej niż planowano.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Nachylenie siekaczy: wartość początkowa i obecna (U1-SN)
- [ ] Rozmiar i materiał użytego łuku
- [ ] Zmiana overbite
- [ ] Widoczność siekaczy przy uśmiechu

CO ROBIĆ

1. Należy zatrzymać retrakcję i odzyskać tork.
2. Należy użyć łuku lepiej wypełniającego slot i w razie potrzeby dogięcia torku na łuku.
3. Należy zamknąć pozostałą szparę po zapewnieniu kontroli korzeni.
4. Należy zarządzać pogłębiającym się zgryzem jednocześnie (patrz Część 06).
5. Należy udokumentować postępy kontrolą cefalometryczną.

> **Kiedy skierować:** Jeśli podejrzewa Pan/Pani, że powierzchnia korzenia opiera się o kość korową, należy uzyskać zaawansowane obrazowanie i opinię doświadczonego ortodonty.

SCENARIUSZ 05

Szpara zamknęła się po jednej stronie, po drugiej nie

Objaw: Szpary po ekstrakcji po prawej i lewej stronie zamykają się z różną prędkością; linia środkowa zaczyna się przesuwać.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Różne tarcie lub różna aktywacja po obu stronach.
- Przeszkoda okluzyjna lub zgryz krzyżowy po jednej stronie.
- Różnica w gęstości kości lub morfologii korzeni.
- Zakotwienie nie zostało zaplanowane równo po obu stronach.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Aktywacja i długość łańcucha po obu stronach
- [ ] Kontakty okluzyjne według stron
- [ ] Gdzie jest linia środkowa względem początku?
- [ ] Morfologia korzeni i kość na pantomogramie

CO ROBIĆ

1. Należy połączyć pasywnie stronę zamkniętą, skupić się na stronie niezamkniętej.
2. Należy usunąć przeszkodę po stronie niezamkniętej (patrz kontrole Scenariusza 01).
3. W razie potrzeby należy zaplanować jednostronne dodatkowe zakotwienie.
4. Należy rejestrować linię środkową na każdej kontroli tym samym odniesieniem.
5. Jeśli asymetria się utrzymuje, ustal plan na nowo z listy problemów.

> **Kiedy skierować:** Jeśli podejrzewa Pan/Pani ankylozę (metaliczny dźwięk przy opukiwaniu, brak ruchu zęba), należy zajrzeć do Przewodnika 4 · Urazy i Ankyloza i w razie potrzeby uzyskać opinię specjalisty.

CZĘŚĆ 02

Linia środkowa się nie zamyka

Zębowa linia środkowa nie reaguje na mechanikę, podczas korygowania zgryz się psuje lub przesuwa ponownie.

Pierwsze pytanie przy przesunięciu linii środkowej brzmi: czy przesunięcie jest zębowe, szkieletowe czy czynnościowe? Na niewłaściwe pytanie nie odpowiada się mechaniką.

Częsty błąd

Określenie, w którym łuku występuje przesunięcie, nie patrząc na linię środkową twarzy, a jedynie na zęby.

SCENARIUSZ 06

Zębowa linia środkowa nie koryguje się mimo mechaniki

Objaw: Mimo zastosowania mechaniki asymetrycznej linia środkowa od miesięcy jest w tym samym miejscu.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Przesunięcie szkieletowe (asymetria żuchwy), mechanika pozostaje na poziomie zębowym.
- Przesunięcie czynnościowe: żuchwa przesuwa się na bok z powodu wczesnego kontaktu.
- Źródło przesunięcia zidentyfikowane w niewłaściwym łuku.
- Brak szpary po jednej stronie; brak miejsca na ruch.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Górna i dolna linia środkowa zębowa względem linii środkowej twarzy
- [ ] Linia środkowa przy otwartych ustach i w relacji centralnej
- [ ] Punkt wczesnego kontaktu
- [ ] Analiza miejsca według stron

CO ROBIĆ

1. Należy ocenić pacjenta ponownie w relacji centralnej.
2. Jeśli występuje przesunięcie czynnościowe, najpierw rozwiąż wczesny kontakt i problem poprzeczny.
3. Należy określić ponownie, w którym łuku występuje przesunięcie i skierować mechanikę na ten łuk.
4. Należy obliczyć miejsce potrzebne na ruch (IPR, szpara, plan ekstrakcji).
5. Jeśli występuje asymetria szkieletowa, należy zdefiniować cel na nowo w granicach kamuflażu.

Kiedy skierować: Jeśli występuje wyraźna asymetria szkieletowa, przesunięcie wierzchołka żuchwy lub objawy SSŻ, należy przeprowadzić wspólną ocenę z chirurgią stomatologiczną i szczękowo-twarzową.

SCENARIUSZ 07

Podczas korygowania linii środkowej jedna strona przesunęła się do klasy II

Objaw: Linia środkowa się koryguje, ale po stronie zastosowania wyciągu psuje się relacja kłów i trzonowców.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Wyciąg jednostronny tworzy niepożądany ruch po stronie przeciwnej.
- Zakotwienie słabe po jednej stronie.
- Przesunięcie linii środkowej wynika w rzeczywistości z asymetrii strzałkowej.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Relacja kłów i trzonowców strona po stronie
- [ ] Konfiguracja i czas wyciągów
- [ ] Plan zakotwienia
- [ ] Czy forma łuku jest symetryczna?

CO ROBIĆ

1. Należy uczynić relację kłów priorytetem; nie celować w samą linię środkową.
2. Należy zaplanować wyciąg na nowo w kierunku korygującym zepsutą relację.
3. W razie potrzeby należy użyć jednostronnego dodatkowego zakotwienia.
4. Należy kontrolować symetrię formy łuku za pomocą szablonu.
5. Należy rejestrować relację strona po stronie na każdej kontroli.

> **Kiedy skierować:** Jeśli asymetria strzałkowa jest szkieletowa, a kamuflaż wpłynie negatywnie na twarz, rozważ wspólne planowanie z chirurgią.

SCENARIUSZ 08

Linia środkowa się skorygowała, potem przesunęła ponownie

Objaw: Na poprzedniej kontroli linie środkowe się pokrywały, teraz przesunęły się ponownie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Po odstawieniu wyciągu zęby wracają do starych pozycji.
- Korzenie się nie przesunęły, korony się przechyliły.
- Wczesny kontakt lub zgryz krzyżowy trwa nadal.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Angulacje korzeni na pantomogramie
- [ ] Kontakty okluzyjne i przesunięcie
- [ ] Jak pacjent odstawił wyciąg?

CO ROBIĆ

1. Należy skorygować angulacje korzeni; w razie potrzeby zmienić pozycję zamka.
2. Należy odstawiać wyciąg stopniowo, a nie nagle.
3. Zrównoważ kontakty okluzyjne.
4. Należy chronić korektę przez kilka kontroli i zapisać.

> **Kiedy skierować:** Jeśli przesunięciu towarzyszą objawy SSŻ, należy skierować do odpowiedniego specjalisty na ocenę SSŻ.

SCENARIUSZ 09

Górna i dolna linia środkowa przesunięte w przeciwnych kierunkach

Objaw: Jedna linia środkowa przesunęła się w prawo, druga w lewo; korygowanie jednej psuje drugą.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Niezgodność wymiarów zębów (Bolton).
- Zęby brakujące, mikrodoncja lub zęby nadliczbowe.
- Ekstrakcja asymetryczna lub asymetryczne stłoczenie.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Analiza Boltona
- [ ] Ząb brakujący lub mikrodoncja
- [ ] Stłoczenie w zależności od strony
- [ ] Linia środkowa twarzy

CO ROBIĆ

1. Należy zmierzyć odchylenie obu łuków względem linii środkowej twarzy oddzielnie.
2. Niezgodność wymiarów zębów należy ocenić w połączeniu z planem IPR lub protetycznym.
3. Najpierw należy skorygować łuk z większym odchyleniem.
4. Należy omówić z pacjentem pozostawienie pozostałej różnicy w granicach akceptowalnych w fazie wykańczania.

> **Kiedy kierować:** Jeśli wymagana jest odbudowa zębów brakujących lub mikrodoncji, należy opracować wspólny plan z lekarzem stomatologiem.

MODUŁ 03

Brak odpowiedzi na leczenie

Korekta klasy II i III nie przynosi oczekiwanej odpowiedzi lub odpowiedź ogranicza się tylko do zębów.

Jeśli korekta strzałkowa nie postępuje, należy sprawdzić kolejno: współpracę, mechanikę, wzrost, diagnozę. Większość problemów wynika z dwóch pierwszych.

Częsty błąd

Ocenianie relacji trzonowców bez rejestracji relacji kłów i nachylenia siekaczy.

SCENARIUSZ 10

Relacja trzonowców nie zmienia się mimo wyciągów klasy II

Objaw: Pacjent twierdzi, że nosi wyciągi; relacja trzonowców i kłów od miesięcy pozostaje taka sama.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Pacjent nie nosi wyciągów przez wystarczającą liczbę godzin.
- Łuki nie są wystarczająco sztywne, aby wytrzymać siłę wyciągów.
- Pozostała przestrzeń w łuku górnym lub niewystarczające zakotwienie.
- Problem jest szkieletowy i znajduje się na granicy kamuflażu.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Zużycie wyciągów, haczyki i relacja pacjenta
- [ ] Rozmiar i materiał łuku
- [ ] Overjet i relacja kłów (mm)
- [ ] Okres wzrostu

CO ROBIĆ

1. Należy otwarcie porozmawiać z pacjentem o współpracy i przekazać harmonogram noszenia.
2. Wyciągi należy stosować na sztywnych łukach.
3. Należy ponownie ocenić zakotwienie; w razie potrzeby zaplanować dodatkowe zakotwienie.
4. Należy zmierzyć po dwóch wizytach kontrolnych; jeśli brak postępu, należy zweryfikować diagnozę.

Kiedy kierować: Jeśli niezgodność szkieletowa przekracza granice kamuflażu, należy skonsultować się z chirurgiem szczękowo-twarzowym w celu oceny pod kątem chirurgii ortognatycznej.

SCENARIUSZ 11

Overjet maleje, ale tylko siekacze dolne idą do przodu

Objaw: Overjet się zmniejsza, relacja trzonowców pozostaje bez zmian; siekacze dolne wydają się wychylone.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Efekt wyciągów kumuluje się na siekaczach w łuku dolnym.
- Niewystarczające zakotwienie w łuku dolnym.
- Nachylenie siekaczy dolnych było zwiększone od początku.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Wartość IMPA początkowa i obecna
- [ ] Dziąsła i kość po stronie wargowej siekaczy dolnych
- [ ] Kontrola torku w łuku dolnym

CO ROBIĆ

1. Należy przejąć kontrolę nad nachyleniem siekaczy dolnych; zastosować łuk z kontrolą torku.
2. Należy wzmocnić zakotwienie w łuku dolnym.
3. Należy zweryfikować plan wyciągów.
4. Jeśli osiągnięto granicę nachylenia siekaczy, należy ponownie omówić cel kamuflażu.

> **Kiedy kierować:** Jeśli doszło do ścieńczenia dziąseł lub recesji po stronie wargowej siekaczy dolnych, należy skonsultować się z periodontologiem.

SCENARIUSZ 12

Po aparacie czynnościowym klasa II wygląda na skorygowaną, ale zgryz jest dwupozycyjny

Objaw: Klasa I przy wysuniętej żuchwie, klasa II w pozycji spoczynkowej; podejrzenie podwójnego zgryzu.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Żuchwa jest utrzymywana w pozycji wysuniętej posturalnie, a nie szkieletowo.
- Pozycja kłykcia nie jest stabilna.
- Ocena nie została przeprowadzona w relacji centralnej.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Overjet w relacji centralnej i przy swobodnym zwarciu
- [ ] Palpacja mięśni i objawy ze strony SSŻ
- [ ] Zmiana ANB w cefalometrii

CO ROBIĆ

1. Należy ponownie pobrać rejestrację w relacji centralnej.
2. Należy odróżnić i zarejestrować rzeczywistą poprawę od poprawy posturalnej.
3. Przed przejściem do fazy stałej należy potwierdzić stabilność relacji.
4. W razie potrzeby należy wydłużyć fazę czynnościową lub zweryfikować plan.

> **Kiedy kierować:** W przypadku bólu SSŻ, blokowania lub wyraźnych trzasków, należy skierować pacjenta do specjalisty w celu oceny SSŻ.

SCENARIUSZ 13

W kamuflażu klasy III odwrotny overjet nie zamyka się

Objaw: Zgryz krzyżowy przedni utrzymuje się; siekacze są bardziej wychylone niż zaplanowano.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Problem jest szkieletowy i znajduje się na granicy kamuflażu.
- Pacjent nadal rośnie.
- Występuje przesunięcie czynnościowe, które nie zostało ocenione.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Relacja brzegów siecznych w relacji centralnej
- [ ] Nachylenie siekaczy górnych i dolnych
- [ ] Status wzrostu i wywiad rodzinny
- [ ] Zmiana profilu

CO ROBIĆ

1. Należy odróżnić, czy występuje przesunięcie czynnościowe.
2. Należy określić granicę nachylenia siekaczy i jej nie przekraczać.
3. Jeśli wzrost trwa, należy zaktualizować plan zgodnie z postępem wzrostu.
4. Jeśli kamuflaż jest niewystarczający, należy ponownie omówić opcje z pacjentem i rodziną.

> **Kiedy kierować:** Jeśli wada klasy III jest szkieletowa i wzrost trwa, lub jeśli granica kamuflażu została przekroczona, należy zaplanować leczenie wspólnie z chirurgiem.

SCENARIUSZ 14

Klasa II skorygowana, po zdjęciu aparatu overjet ponownie rośnie

Objaw: Podczas kontroli po zakończeniu leczenia aparatem overjet stopniowo rośnie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Poprawa nastąpiła dzięki kompensacji zębowej.
- Wzrost przebiega w niekorzystnym kierunku.
- W okresie przejściowym nie zastosowano aparatu retencyjnego.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Seryjne pomiary overjetu i relacji trzonowców
- [ ] Zwarcie warg i nawyki
- [ ] Plan przejścia

CO ROBIĆ

1. Należy zaplanować retencję na okres przejściowy.
2. Należy rejestrować zmianę overjetu na każdej wizycie kontrolnej.
3. W fazie stałej należy dodać do planu mechanikę klasy II.
4. Należy ponownie omówić z pacjentem planowany cel.

> **Kiedy kierować:** W przypadku wyraźnego nawrotu szkieletowego należy skonsultować się z doświadczonym ortodontą.

MODUŁ 04

Utrata zakotwienia

Zęby zakotwieniowe przesunęły się bardziej niż planowano; przestrzeń została wyczerpana lub siekacze przesunęły się w niepożądanym kierunku.

Po zauważeniu utraty zakotwienia należy natychmiast dokonać pomiarów i przeliczyć pozostałą przestrzeń. Zwłoka ogranicza dostępne opcje.

Częsty błąd

Niezapisanie zapotrzebowania na zakotwienie na początku leczenia; brak wiedzy o tym, co zostało utracone.

SCENARIUSZ 15

Trzonowiec górny przesunął się mezjalnie, szpara skończyła się przed zamknięciem overjetu

Objaw: Przestrzeń po ekstrakcji została zamknięta, ale overjet jest nadal zbyt duży; relacja trzonowców przesunęła się do klasy II.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Zaplanowano zakotwienie średnie, podczas gdy wymagane było zakotwienie maksymalne.
- Podczas poziomowania trzonowce przechyliły się do przodu.
- Zęby przednie nie zostały cofnięte z kontrolą korzeni.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Początkowa i obecna relacja trzonowców
- [ ] Pozostały overjet (mm)
- [ ] Angulacja trzonowców
- [ ] Zapis planu zakotwienia

CO ROBIĆ

1. Należy obliczyć pozostałą przestrzeń i zapotrzebowanie na overjet.
2. Należy zaplanować opcję dodatkowego zakotwienia (miniimplanty, mechanika klasy II).
3. W razie potrzeby należy rozważyć mechanikę pozycjonującą trzonowce dystalnie.
4. Należy ponownie omówić cel i czas trwania z pacjentem.

Kiedy kierować: Jeśli planowane są miniimplanty i istnieje podejrzenie ograniczeń anatomicznych, należy wykonać zaawansowane obrazowanie i skonsultować się z doświadczonym lekarzem.

SCENARIUSZ 16

Miniimplant ruchomy lub wypadł

Objaw: Podczas kontroli miniimplant jest ruchomy lub pacjent zgłasza, że wypadł.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Umieszczenie w obszarze ruchomych tkanek miękkich.
- Bliskość korzenia.
- Stan zapalny tkanek otaczających i niewystarczająca higiena.
- Wczesne i zbyt duże obciążenie po umieszczeniu.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Stan zapalny wokół implantu
- [ ] Odległość od sąsiednich korzeni
- [ ] Czas rozpoczęcia obciążenia
- [ ] Higiena pacjenta

CO ROBIĆ

1. Nie należy obciążać ruchomego implantu; podjąć decyzję o usunięciu.
2. Należy oczyścić obszar i kontrolować gojenie.
3. Nowe miejsce umieszczenia należy wybrać w oparciu o odległość od korzenia i tkanki.
4. Mechanikę należy dostosować tak, aby ograniczyć utratę zakotwienia przy braku implantu.
5. Zdarzenie i możliwą przyczynę należy odnotować w dzienniku.

> **Kiedy kierować:** W przypadku podejrzenia infekcji rozprzestrzeniającej się wokół implantu, bólu lub uszkodzenia korzenia, należy skonsultować się z chirurgiem stomatologicznym.

SCENARIUSZ 17

Podczas niwelacji siekacze dolne wychyliły się bardziej niż planowano

Objaw: Stłoczenie ustępuje, ale siekacze dolne są wychylone; profil warg przesunął się do przodu.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Zapotrzebowanie na miejsce zostało zaspokojone poprzez proklinację siekaczy.
- Nie wykonano zaplanowanego IPR lub ekstrakcji.
- Łuk został poszerzony.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Wartość IMPA początkowa i obecna
- [ ] Ponowna analiza miejsca
- [ ] Grubość dziąsła wargowego
- [ ] Zmiana profilu

CO ROBIĆ

1. Należy ponownie wykonać analizę miejsca.
2. Należy ponownie rozważyć opcję IPR lub ekstrakcji.
3. Należy zbliżyć formę łuku do formy początkowej.
4. Nachylenie siekaczy należy kontrolować za pomocą łuku z kontrolą torku.

> **Kiedy kierować:** Jeśli występują oznaki ścieńczenia dziąseł wargowych lub recesji, należy skonsultować się z periodontologiem.

SCENARIUSZ 18

Utrata zakotwienia mimo łuku podniebiennego lub Nance'a

Objaw: Aparat zakotwieniowy jest na miejscu, ale trzonowce przesunęły się do przodu.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Pierścień się poluzował, aparat stał się bierny.
- Aparat jest niewystarczający w stosunku do zapotrzebowania na zakotwienie.
- Siła przyłożona do zębów przednich jest większa niż zaplanowano.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Dopasowanie pierścieni i cement
- [ ] Dopasowanie aparatu do tkanek
- [ ] Seryjne pomiary relacji trzonowców

CO ROBIĆ

1. Należy sprawdzić pierścienie i połączenie aparatu; w razie potrzeby wymienić.
2. Należy ponownie określić zapotrzebowanie na zakotwienie; zdecydować, czy potrzebne jest dodatkowe zakotwienie.
3. Należy zmniejszyć siłę przyłożoną do segmentu przedniego.
4. Należy ponownie obliczyć pozostałą przestrzeń.

> **Kiedy kierować:** Jeśli występuje owrzodzenie błony śluzowej podniebienia lub wrastanie tkanki, należy najpierw doprowadzić do wygojenia tkanki; w przypadku niegojących się zmian skierować do odpowiedniego specjalisty.

MODUŁ 05

Nawrót zgryzu otwartego

Zgryz otwarty przedni lub boczny nie zamyka się, pogłębia się lub otwiera ponownie po zamknięciu.

W przypadku zgryzu otwartego przed mechaniką należy szukać przyczyny: nawyk, język, oddychanie, wzorzec wzrostu. Jeśli przyczyna nie zostanie wyeliminowana, zgryz otwarty powróci.

Częsty błąd

Zamykanie zgryzu otwartego tylko poprzez ekstruzję zębów bez odnotowania przyczyny.

SCENARIUSZ 19

Zgryz otwarty przedni powiększył się podczas niwelacji

Objaw: W miarę poziomowania otwarcie przednie powiększyło się.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Zęby tylne uległy ekstruzji, żuchwa obróciła się w dół i do tyłu.
- Podczas spłaszczania krzywej Spee zęby przednie uległy intruzji.
- Nawyk wypychania języka lub ssania palca trwa nadal.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Seryjne pomiary overbite
- [ ] FMA i wzorzec pionowy
- [ ] Pozycja języka
- [ ] Wywiad dotyczący nawyków

CO ROBIĆ

1. Należy zatrzymać mechanikę zwiększającą ekstruzję tylną.
2. Łuki należy dobierać zgodnie z kontrolą kierunku pionowego.
3. Należy porozmawiać o nawyku z pacjentem i rodziną.
4. Należy rozważyć dodatkowe opcje kontroli kierunku pionowego (patrz Moduł 06).

Kiedy kierować: W przypadku podejrzenia oddychania przez usta lub problemów z migdałkami, należy skonsultować się z laryngologiem; w przypadku wypychania języka – z logopedą/terapeutą miofunkcjonalnym.

SCENARIUSZ 20

Zgryz otwarty zamknął się, potem otworzył ponownie

Objaw: Podczas wykańczania overbite był dodatni; podczas kontroli stopniowo malał do zera.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Zamknięto mechanicznie bez leczenia wypychania języka.
- Zwarcie uzyskano tylko poprzez ekstruzję siekaczy.
- Wzrost trwa w kierunku pionowym.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Pozycja języka i połykanie
- [ ] Widoczność koron siekaczy
- [ ] Zmiana kierunku pionowego w cefalometrii

CO ROBIĆ

1. Należy zmierzyć i odnotować wielkość nawrotu.
2. Należy określić przyczynę; jeśli nawyk trwa, należy się nim zająć w pierwszej kolejności.
3. Należy zaktualizować plan retencji, aby uwzględniał kontrolę kierunku pionowego.
4. Jeśli wymagane jest ponowne leczenie, należy realistycznie zdefiniować cel.

> **Kiedy kierować:** W przypadku wyraźnego szkieletowego zgryzu otwartego należy skonsultować się z chirurgiem; w przypadku problemów z językiem i oddychaniem – z odpowiednim specjalistą.

SCENARIUSZ 21

Zgryz otwarty boczny: brak kontaktu na przedtrzonowcach

Objaw: Kontakt przedni i trzonowy występuje; zęby w okolicy przedtrzonowców nie stykają się.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Błąd wysokości zamka.
- Tkanka miękka wchodząca między zęby (policzek lub język).
- Zaburzenie wyrzynania lub ankyloza.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Wysokości zamków
- [ ] Boczne wypychanie języka
- [ ] Poziom korzenia i kości na pantomogramie
- [ ] Dźwięk przy opukiwaniu

CO ROBIĆ

1. Należy sprawdzić wysokości zamków; w razie potrzeby zmienić ich pozycję.
2. Należy wykluczyć podejrzenie ankylozy.
3. W fazie wykańczania należy zaplanować lekką mechanikę osadzania.
4. Należy odnotować pozycję języka.

> **Kiedy kierować:** W przypadku podejrzenia ankylozy należy zajrzeć do Przewodnika 4 · Urazy i Ankyloza i w razie potrzeby zasięgnąć opinii specjalisty.

SCENARIUSZ 22

Zęby przednie otworzyły się po wyciągach lub ekspansji

Objaw: Po zastosowaniu wyciągów klasy II lub ekspansji poprzecznej overbite zmniejszył się.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Wyciągi spowodowały ekstruzję zębów tylnych.
- Wraz z ekspansją guzki tylne obniżyły się.
- Pacjent ma wzorzec wzrostu wysokokątowy.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] FMA i wzorzec pionowy
- [ ] Ekstruzja trzonowców i przedtrzonowców
- [ ] Kierunek i czas noszenia wyciągów

CO ROBIĆ

1. Należy ponownie zaplanować konfigurację wyciągów zgodnie z kierunkiem pionowym.
2. Należy sprawdzić kontakty okluzyjne w odcinku tylnym.
3. W razie potrzeby należy rozważyć dodatkowe opcje zakotwienia w celu kontroli kierunku pionowego.
4. Należy rejestrować zmianę overbite na każdej wizycie kontrolnej.

> **Kiedy kierować:** Jeśli problem pionowy jest szkieletowy i postępujący, należy skonsultować się z doświadczonym ortodontą.

MODUŁ 06

Zgryz głęboki nie koryguje się

Overbite nie zmniejsza się, występuje kontakt z zamkami dolnymi lub zgryz pogłębia się ponownie podczas wykańczania.

W przypadku zgryzu głębokiego należy najpierw zdecydować, który ząb powinien się poruszyć: siekacz górny, siekacz dolny czy zęby tylne. Decyzję tę determinuje uśmiech i wzorzec pionowy.

Częsty błąd

Próba otwarcia każdego zgryzu głębokiego tą samą mechaniką; brak rejestracji widoczności siekaczy podczas uśmiechu.

SCENARIUSZ 23

Zgryz głęboki nie otwiera się mimo niwelacji

Objaw: Łuki postępują, ale overbite pozostaje prawie taki sam.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Krzywa Spee jest głęboka; łuk nie spłaszcza krzywej.
- Zamki dolne znajdują się w pozycji uniemożliwiającej wychylenie siekaczy.
- Siekacze są pionowe; brak torku pogłębia zgryz.
- Pacjent ma wzorzec niskokątowy, z silnymi mięśniami.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Głębokość krzywej Spee
- [ ] Nachylenie siekaczy
- [ ] Wysokości zamków
- [ ] FMA i wzorzec mięśniowy

CO ROBIĆ

1. Należy zapisać, który ząb wymaga intruzji lub ekstruzji.
2. Należy zaplanować sekwencję łuków, która w kontrolowany sposób spłaszczy krzywą Spee.
3. Należy skorygować tork siekaczy; pionowe siekacze pogłębiają zgryz.
4. W razie potrzeby należy rozważyć płaszczyznę zgryzową przednią lub dodatkowe opcje zakotwienia.

Kiedy kierować: Jeśli zgryzowi głębokiemu towarzyszy ból SSŻ lub uraz dziąseł, należy skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

SCENARIUSZ 24

Siekacze górne łamią zamki dolne

Objaw: Zamki na siekaczach dolnych odpadają wielokrotnie; pacjent twierdzi, że zagryza na zamki.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Zamki dolne znajdują się na drodze zwarcia.
- Zamki przyklejono do siekaczy dolnych przed otwarciem overbite.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Kontakt z zamkami w zwarciu
- [ ] Ślady zużycia zamków
- [ ] Overbite (mm)

CO ROBIĆ

1. Należy zaplanować tymczasowe podniesienie zgryzu.
2. W razie potrzeby należy odroczyć klejenie zamków dolnych do czasu zmniejszenia overbite.
3. Po otwarciu overbite należy przykleić zamki na właściwej wysokości.
4. Należy poinstruować pacjenta w kwestii twardych pokarmów.

> **Kiedy kierować:** Jeśli na brzegach siecznych występują pęknięcia lub złamania, należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

SCENARIUSZ 25

Zgryz głęboki skorygowany, pogłębił się ponownie przy wykańczaniu

Objaw: W fazie pośredniej overbite był prawidłowy; podczas kontroli wykańczania zwiększył się.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Podczas zamykania przestrzeni siekacze uległy pionizacji.
- Kontrola została utracona podczas przejścia z łuku sztywnego na elastyczny.
- Kąt międzysiekaczowy wzrósł.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Nachylenie siekaczy
- [ ] Seryjne pomiary overbite
- [ ] Sekwencja łuków

CO ROBIĆ

1. Należy odzyskać tork siekaczy.
2. W fazie wykańczania należy użyć łuku, który utrzyma kontrolę kierunku pionowego.
3. Do planu retencji należy dodać kontrolę zębów przednich.
4. Należy odnotować zmianę i monitorować tork przy zamykaniu przestrzeni w kolejnym przypadku.

> **Kiedy kierować:** Jeśli nawrót jest szybki i wyraźny, należy skonsultować się z doświadczonym ortodontą.

SCENARIUSZ 26

Zgryz głęboki z uśmiechem dziąsłowym: intruzja siekaczy górnych nie postępuje

Objaw: Podczas uśmiechu widać zbyt dużo dziąseł; siekacze górne nie ulegają intruzji.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Mechanika intruzji powoduje ekstruzję zębów tylnych.
- Siekacze są pionowe; kierunek siły nie jest odpowiedni do intruzji.
- Przyczyna widoczności dziąseł nie jest zębowa (warga, kość, dziąsło).

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Widoczność siekaczy i dziąseł podczas uśmiechu
- [ ] Długość i ruchomość wargi
- [ ] Długość korony siekacza
- [ ] Ekstruzja tylna

CO ROBIĆ

1. Należy odróżnić przyczynę widoczności dziąseł: zębowa, szkieletowa, tkanki miękkie.
2. Należy rozważyć dodatkową opcję zakotwienia do intruzji.
3. Przed intruzją należy skorygować nachylenie siekaczy.
4. Należy omówić z pacjentem realistyczny cel.

> **Kiedy kierować:** W przypadku krótkich koron klinicznych lub nadmiaru dziąseł – periodontologia; w przypadku szkieletowego nadmiaru kierunku pionowego – wspólna ocena z chirurgiem.

MODUŁ 07

Nawrót rotacji

Rotacja nie koryguje się, powraca po korekcie lub nawraca w retencji.

Rotacja jest ruchem najczęściej nawracającym. Korektę należy wykonać wcześnie, zaplanować nadkorektę i chronić w fazie kontrolnej.

Częsty błąd

Skorygowanie rotacji i niezapisanie tego zęba specjalnie w planie retencji.

SCENARIUSZ 27

Rotacja nie koryguje się mimo zmiany łuku

Objaw: Ząb z rotacją po kilku etapach łuku pozostaje w tej samej pozycji.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Łuk nie siedzi w pełni w slocie zamka (luźna ligatura).
- Brak miejsca na rotację.
- Zamek nie jest wycentrowany na zębie.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Siedzenie łuku w slocie
- [ ] Miejsce w sąsiednich punktach stycznych
- [ ] Pozycja mezjodystalna zamka

CO ROBIĆ

1. Należy upewnić się, że łuk jest w pełni związany w slocie.
2. Należy otworzyć miejsce potrzebne do rotacji.
3. Jeśli pozycja zamka jest błędna, należy przykleić go ponownie.
4. W razie potrzeby należy dodać pomocnik rotacji i skrócić odstępy kontrolne.

Kiedy kierować: Jeśli ząb w ogóle się nie porusza, należy ocenić pod kątem ankylozy (Przewodnik 4).

SCENARIUSZ 28

Rotacja skorygowana, powróciła na kolejnej kontroli

Objaw: Ząb, który na poprzedniej kontroli był prosty, ponownie uległ rotacji.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Ligatura pękła lub się poluzowała.
- Należy przejść na bardziej elastyczny łuk.
- Włókna przyzębia ściągają do starej pozycji.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Trwałość ligatury
- [ ] Zastosowany łuk
- [ ] Zgłoszona przez pacjenta złamana część

CO ROBIĆ

1. Należy wzmocnić ligaturę.
2. Należy chronić na sztywnym łuku przez kilka kontroli.
3. Należy zaplanować nadkorektę.
4. W planie retencji należy specjalnie odnotować ten ząb.

> **Kiedy kierować:** Jeśli ząb z rotacją ma wyraźny problem dziąsłowy, należy skonsultować się z periodontologiem.

SCENARIUSZ 29

Nawrót rotacji w okresie retencji

Objaw: Leczenie zakończone; po kilku miesiącach ząb, który początkowo miał rotację, uległ jej ponownie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Aparat retencyjny nie był regularnie używany.
- Stała retencja lingwalna pękła lub nie obejmuje tego zęba.
- Nie wykonano nadkorekty.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Czy aparat retencyjny jest trwały i pasuje?
- [ ] Zęby objęte stałą retencją
- [ ] Wielkość nawrotu

CO ROBIĆ

1. Należy zmierzyć i odnotować nawrót.
2. Należy wymienić lub naprawić aparat.
3. W przypadku lekkiego nawrotu – kontrola z retencją; w przypadku wyraźnego – omówić opcje ponownego leczenia.
4. Należy przejrzeć plan w Przewodniku 2 · Podręcznik Retencji Ortodontycznej.

> **Kiedy kierować:** Jeśli nawrotowi towarzyszy utrata podparcia przyzębia, należy skonsultować się z periodontologiem.

SCENARIUSZ 30

Podczas korygowania rotacji otworzył się sąsiedni kontakt

Objaw: Obok obróconego zęba powstała mała przestrzeń lub sąsiedni ząb się przesunął.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Siła użyta do rotacji została przeniesiona na sąsiedni ząb.
- Szerokość zęba zmieniła się wraz z rotacją (wymiar mezjodystalny).

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Punkty styczne
- [ ] Pozycja sąsiedniego zęba
- [ ] Wielkość pozostałej przestrzeni

CO ROBIĆ

1. Segment należy związać biernie.
2. Otwartą przestrzeń należy zamknąć w sposób kontrolowany.
3. Przed wykańczaniem należy dodać do listy kontrolę punktów stycznych.

> **Kiedy kierować:** Jeśli otwarcie punktu stycznego wynika z różnicy kształtu protetycznego, należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

MODUŁ 08

Ząb zatrzymany nie schodzi

Mimo trakcji ząb zatrzymany nie porusza się, pojawił się problem z sąsiednim zębem lub ząb nie wyrzyna się mimo otwarcia miejsca.

W przypadku zęba zatrzymanego najważniejszą kontrolą jest seryjne rejestrowanie, w jakim kierunku i o ile ząb się poruszył. Jeśli brak ruchu, należy natychmiast zbadać przyczynę.

Częsty błąd

Kontynuowanie trakcji zęba, który się nie porusza, poprzez zwiększanie siły.

SCENARIUSZ 31

Zatrzymany kieł nie reaguje na trakcję

Objaw: Trakcja rozpoczęta; od kilku kontroli brak ruchu klinicznego i radiograficznego.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Ankyloza.
- Kierunek trakcji jest błędny; ząb jest ciągnięty w stronę sąsiedniego korzenia.
- Połączenie zaczepu pękło.
- Przeszkoda kostna lub tkanki miękkiej.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Zmiana pozycji w seryjnej radiografii
- [ ] Kierunek trakcji
- [ ] Trwałość połączenia
- [ ] Relacja z sąsiednimi korzeniami

CO ROBIĆ

1. Należy sprawdzić połączenie.
2. Należy ponownie zaplanować kierunek trakcji tak, aby oddalał się od sąsiednich korzeni.
3. Nie należy zwiększać siły.
4. Jeśli brak ruchu, należy ocenić pozycję i podejrzenie ankylozy za pomocą zaawansowanego obrazowania.

Kiedy kierować: W przypadku podejrzenia ankylozy, resorpcji korzenia lub potrzeby chirurgicznego ponownego otwarcia, należy podjąć wspólną decyzję z chirurgiem stomatologicznym.

SCENARIUSZ 32 Ruchomość sąsiedniego siekacza podczas trakcji

Objaw: Podczas wyciągania kła zatrzymanego siekacz boczny jest wrażliwy i ruchomy.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Kieł dotyka korzenia sąsiedniego siekacza.
- W sąsiednim korzeniu mogła rozpocząć się resorpcja.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Ruchomość i wrażliwość sąsiedniego zęba
- [ ] Relacja korzeni w radiografii

CO ROBIĆ

1. Należy tymczasowo zatrzymać trakcję.
2. Relację korzeni należy ocenić za pomocą zaawansowanego obrazowania.
3. Należy ponownie zaplanować kierunek trakcji.
4. Należy odnotować sytuację i wyjaśnić pacjentowi.

> **Kiedy kierować:** W przypadku podejrzenia resorpcji korzenia należy skonsultować się z chirurgiem stomatologicznym i doświadczonym ortodontą.

SCENARIUSZ 33 Miejsce uzyskane, ale przedtrzonowiec lub drugi trzonowiec nie wyrzyna się

Objaw: Wymagane miejsce jest; ząb nie wyrżnął się w oczekiwanym okresie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Przeszkoda wyrzynania: kość, tkanka miękka, korzeń zęba mlecznego.
- Pierwotne zaburzenie wyrzynania.
- Ankyloza.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Pozycja radiograficzna i rozwój korzenia
- [ ] Pozostałość zęba mlecznego
- [ ] Porównanie ze stroną przeciwną

CO ROBIĆ

1. Należy określić przeszkodę.
2. Jeśli pozostał ząb mleczny, należy rozważyć ekstrakcję.
3. Należy zaplanować obserwację przez określony czas i odnotować.
4. Jeśli brak postępu, należy poprosić o ocenę chirurgiczną.

> **Kiedy kierować:** W przypadku podejrzenia przeszkody wyrzynania lub pierwotnego zaburzenia wyrzynania – chirurg stomatologiczny; u pacjentów dziecięcych – pedodonta.

SCENARIUSZ 34

Problem z dziąsłami przy zębie sprowadzonym trakcją

Objaw: Ząb osiadł na miejscu w łuku, ale dziąsło jest wąskie, objęte stanem zapalnym lub połączenie zaczepu ciągle pęka.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Technika otwarcia chirurgicznego nie jest odpowiednia dla dziąseł.
- Niewystarczająca higiena.
- Połączenie ciągle pęka.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Szerokość dziąsła przyczepionego
- [ ] Płytka i krwawienie
- [ ] Stan połączenia

CO ROBIĆ

1. Należy wzmocnić higienę i odnotować.
2. Należy wymienić połączenie.
3. Należy udokumentować stan dziąseł.
4. Należy podjąć decyzję o skierowaniu w przypadku trwałego problemu z dziąsłami.

> **Kiedy kierować:** W przypadku niewystarczającej ilości dziąsła przyczepionego lub niegojącego się stanu zapalnego – periodontologia.

MODUŁ 09

Podejrzenie resorpcji korzenia

Skrócenie korzenia na kontrolnym zdjęciu radiograficznym, zwiększona ruchomość lub zmiana w zębie po urazie.

W przypadku podejrzenia resorpcji korzenia nie potrzebujesz paniki, lecz systemu: porównanie, rejestracja, kontrola siły i w razie potrzeby przerwa.

Częsty błąd

Podejmowanie decyzji bez porównania z radiografią początkową.

SCENARIUSZ 35

Korzenie siekaczy wyglądają na krótkie na pantomogramie kontrolnym

Objaw: Na kontrolnym pantomogramie korzenie siekaczy górnych są krótsze niż na początku.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Rzeczywista resorpcja wierzchołkowa.
- Różnica w projekcji; zniekształcenie na obrazie pantomograficznym.
- Długi czas leczenia, duży ruch korzeni.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Porównanie w tej samej technice co radiografia początkowa
- [ ] Ruchomość
- [ ] Historia urazów
- [ ] Ruch korzenia wykonany w leczeniu

CO ROBIĆ

1. Należy wykonać obraz porównawczy w tej samej technice.
2. Jeśli występuje rzeczywista resorpcja, należy zmniejszyć siły i w razie potrzeby przerwać leczenie aktywne.
3. Należy ponownie ocenić cele; zmniejszyć pozostały ruch.
4. Należy wyjaśnić sytuację pacjentowi i odnotować.
5. Należy zaplanować odstępy kontrolnego obrazowania.

Kiedy kierować: W przypadku wyraźnej lub postępującej resorpcji należy skonsultować się z doświadczonym ortodontą i endodontą.

SCENARIUSZ 36

Zwiększona ruchomość zęba podczas leczenia

Objaw: Większa niż oczekiwano ruchomość jednego lub kilku zębów.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Uraz okluzyjny (wczesny kontakt).
- Stan zapalny przyzębia.
- Resorpcja korzenia.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Wczesny kontakt
- [ ] Głębokość sondowania i krwawienie
- [ ] Korzeń i kość w radiografii

CO ROBIĆ

1. Należy wyeliminować wczesny kontakt.
2. Należy ocenić stan przyzębia.
3. Należy sprawdzić korzeń za pomocą radiografii.
4. Należy zmniejszyć siły i obserwować.

> **Kiedy kierować:** W przypadku objawów niszczenia przyzębia – periodontologia; w przypadku podejrzenia resorpcji – endodoncja.

SCENARIUSZ 37

Zmiana koloru lub wrażliwość zęba z historią urazu

Objaw: Ciemnienie zęba, który wcześniej doznał urazu, wrażliwość przy opukiwaniu.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Miazga traci żywotność.
- Późny objaw dawnego urazu.
- Siła ortodontyczna wywołuje stres w zębie po urazie.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Testy żywotności
- [ ] Opukiwanie i palpacja
- [ ] Okolica okołowierzchołkowa i korzeń w radiografii

CO ROBIĆ

1. Należy zmniejszyć siłę przyłożoną do tego zęba.
2. Należy udokumentować żywotność.
3. Należy zasięgnąć opinii endodonty i wspólnie podjąć decyzję o leczeniu.
4. Należy odnotować decyzję i proces (Przewodnik 4 · Urazy i Ankyloza).

> **Kiedy kierować:** W przypadku utraty żywotności lub objawów okołowierzchołkowych – endodoncja; w przypadku podejrzenia ankylozy – opinia specjalisty.

MODUŁ 10

Brak współpracy przy wyciągach

Pacjent nie nosi wyciągów, nosi je nieprawidłowo, przerywa lub opuszcza wizyty.

Problem współpracy nie jest problemem mechanicznym; to problem komunikacyjny. Instrukcje powinny być proste, pisemne i mierzalne.

Częsty błąd

Zauważenie braku współpracy i zmiana mechaniki bez otwartej rozmowy z pacjentem.

SCENARIUSZ 38

Pacjent nie nosi wyciągów

Objaw: Opakowanie wyciągów prawie pełne, brak zużycia haczyków, brak postępu.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Instrukcja nie została zrozumiana.
- Noszenie wyciągów jest trudne lub bolesne.
- Brak motywacji; pacjent nie zna celu.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Należy poprosić pacjenta o założenie wyciągów w obecności lekarza.
- [ ] Czy występuje ból lub rana?
- [ ] Niech pacjent własnymi słowami wyjaśni, dlaczego nie nosi

CO ROBIĆ

1. Należy poprosić o założenie wyciągów w obecności lekarza.
2. Cel należy wyjaśnić jednym zdaniem: „Te wyciągi korygują zwarcie Twoich zębów".
3. Należy przekazać prosty pisemny kalendarz i sprawdzić go wspólnie na następnej kontroli.
4. U pacjentów dziecięcych należy włączyć rodzinę.
5. Jeśli brak współpracy, należy otwarcie i z odnotowaniem powiedzieć, że z tego powodu plan się wydłuży.

Kiedy kierować: Jeśli brak postępu we współpracy, należy rozważyć z doświadczonym ortodontą opcje mechaniki mniej zależne od współpracy.

SCENARIUSZ 39 Wyciągi noszone, ale w złej konfiguracji

Objaw: Pacjent nosi wyciągi, ale zwarcie zmienia się w nieoczekiwanym kierunku.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Wyciąg jest zakładany na niewłaściwy haczyk.
- Pomylono stronę prawą i lewą.
- Brak instrukcji na piśmie.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Należy sprawdzić konfigurację, prosząc o założenie
- [ ] Kierunek zmiany w zwarciu

CO ROBIĆ

1. Należy pokazać prawidłowe zakładanie w obecności lekarza.
2. Należy przekazać pisemną instrukcję z prostym rysunkiem.
3. Należy sprawdzić ponownie na następnej kontroli.

Kiedy kierować: Zazwyczaj nie jest wymagane; rozwiązuje się poprzez komunikację.

SCENARIUSZ 40 Wyciąg ciągle pęka lub pacjent przerywa z powodu bólu

Objaw: Pacjent twierdzi, że wyciąg pęka lub powoduje ból.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Rozmiar lub siła wyciągu nie są odpowiednie.
- Haczyk jest ostry i wbija się w tkankę.
- Nieznana częstotliwość wymiany wyciągów.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Stan haczyków
- [ ] Rana na policzku lub wardze
- [ ] Nawyk wymiany pacjenta

CO ROBIĆ

1. Należy skorygować ostry haczyk.
2. Należy zweryfikować rozmiar i siłę wyciągu.
3. Należy przekazać pisemnie częstotliwość wymiany.
4. Należy wyjaśnić, że wrażliwość w pierwszych dniach może być normalna.

Kiedy kierować: Jeśli występuje niegojąca się rana, należy skonsultować się z odpowiednim lekarzem.

SCENARIUSZ 41

Pacjent opuszczający wizyty: utrata kontroli nad przypadkiem

Objaw: Pacjent opuścił kilka wizyt; łańcuszek się poluzował, zamki odpadły, postęp zatrzymał się.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Harmonogram wizyt nie odpowiada pacjentowi.
- Pacjent nie wie, dlaczego leczenie się wydłuża.
- Przy długich odstępach kontrolnych mechanika pozostaje bez kontroli.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Co zmieniło się od ostatniej kontroli?
- [ ] Odpady zamków i aparatu
- [ ] Higiena

CO ROBIĆ

1. Należy odnotować sytuację i wyraźnie pokazać pacjentowi.
2. Mechanikę należy doprowadzić do stanu bezpiecznego (wiązanie bierne).
3. Należy ustalić realistyczny harmonogram wizyt.
4. Należy pisemnie odnotować, że opuszczone wizyty wydłużają czas leczenia.

Kiedy kierować: Zazwyczaj nie jest wymagane; należy rozwiązać poprzez komunikację kliniczną i planowanie wizyt.

MODUŁ 11

Problemy z aparatem

Brak oczekiwanego efektu w aparatach do ekspansji, czynnościowych i zakotwieniowych, występuje nawrót lub aparat sprawia problemy.

Problem z aparatem wynika najczęściej z trzech źródeł: wskazań, współpracy i integralności aparatu. Na każdej kontroli należy sprawdzić wszystkie trzy.

Częsty błąd

Zakładanie, że aparat działa, widząc go w ustach; brak pomiaru aktywacji i efektu.

SCENARIUSZ 42

Brak oczekiwanej ekspansji po RME

Objaw: Śruba została aktywowana; nie powstała diastema środkowa, odległość między trzonowcami zmieniła się nieznacznie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Szew dojrzał; odpowiedź szkieletowa jest ograniczona.
- Śruba nie była regularnie aktywowana.
- Pierścienie się poluzowały; aparat nie przenosi siły na zęby.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Zapis aktywacji
- [ ] Dopasowanie pierścieni
- [ ] Radiografia okluzyjna lub kliniczna diastema środkowa
- [ ] Wiek pacjenta i okres wzrostu

CO ROBIĆ

1. Należy sprawdzić zapis aktywacji wspólnie z pacjentem.
2. Należy sprawdzić pierścienie i cement.
3. Należy odróżnić odpowiedź zębową od szkieletowej.
4. Jeśli brak odpowiedzi, a szew jest dojrzały, należy zweryfikować plan.

Kiedy kierować: Jeśli u dorosłego istnieje potrzeba ekspansji szkieletowej, należy skonsultować się z doświadczonym ortodontą lub chirurgiem w celu poznania dodatkowych opcji.

SCENARIUSZ 43

Nawrót poprzeczny po ekspansji

Objaw: Po ekspansji zgryz krzyżowy powraca.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Czas retencji jest niewystarczający.
- Ekspansja nastąpiła poprzez przechylenie zębowe; odpowiedź szkieletowa jest mała.
- Pozycja języka jest niska.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Nachylenie trzonowców
- [ ] Seryjne pomiary szerokości łuku
- [ ] Pozycja języka

CO ROBIĆ

1. Należy zmierzyć nawrót.
2. Należy założyć aparat retencyjny lub wydłużyć czas.
3. Należy sprawdzić tork trzonowców.
4. Jeśli wymagana jest dodatkowa ekspansja, należy określić przyczynę i zaplanować.

Kiedy kierować: W przypadku podejrzenia problemów z oddychaniem – laryngolog.

SCENARIUSZ 44

Pacjent nie nosi ruchomego aparatu czynnościowego

Objaw: Brak śladów zużycia na aparacie; overjet nie zmienia się.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Aparat jest niewygodny lub utrudnia mówienie.
- Pacjent i rodzina nie znają celu.
- Czas noszenia nie jest jasny.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Dopasowanie aparatu i punkty ucisku
- [ ] Relacja pacjenta
- [ ] Seryjne pomiary overjetu

CO ROBIĆ

1. Należy skorygować punkty ucisku.
2. Należy pisemnie przekazać cel i czas noszenia.
3. Wraz z rodziną należy ustalić prosty kalendarz.
4. Jeśli brak współpracy, należy rozważyć opcje stałe.

Kiedy kierować: Zazwyczaj nie jest wymagane; jeśli współpraca nie trwa, należy omówić z doświadczonym ortodontą alternatywy stałe.

SCENARIUSZ 45

Stały aparat czynnościowy ciągle się luzuje lub pęka

Objaw: Połączenie teleskopowego lub stałego aparatu czynnościowego często się rozłącza.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Punkt połączenia jest słaby.
- Aparat jest przeciążony, gdy pacjent szeroko otwiera usta.
- Łuki nie są wystarczająco sztywne.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Punkty połączenia
- [ ] Złamana część
- [ ] Rozmiar łuku

CO ROBIĆ

1. Należy wymienić połączenie i wzmocnić punkt.
2. Należy sprawdzić ruch otwierania ust; czy przy szerokim otwarciu występuje zahaczenie.
3. Należy ocenić sztywność łuków.
4. Należy odnotować powtarzające się pęknięcia; monitorować wzorzec w dzienniku.

> **Kiedy kierować:** W przypadku ograniczenia otwierania ust lub bólu SSŻ – ocena SSŻ.

SCENARIUSZ 46

Łuk podniebienny lub Nance wbija się w błonę śluzową

Objaw: Ślad na błonie śluzowej podniebienia, zaczerwienienie lub aparat wrósł w tkankę.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Aparat znajduje się zbyt blisko podniebienia.
- Trzonowce przesunęły się; pozycja aparatu zmieniła się.
- Niewystarczająca higiena.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Owrzodzenie i stan zapalny błony śluzowej
- [ ] Odległość między aparatem a podniebieniem
- [ ] Dopasowanie pierścieni

CO ROBIĆ

1. Należy odsunąć aparat od tkanki lub usunąć i wymienić.
2. Należy monitorować gojenie tkanki.
3. Należy odnowić instrukcję higieny.
4. Jeśli wymagane jest zakotwienie, należy zaplanować rozwiązanie tymczasowe.

> **Kiedy kierować:** W przypadku niegojącej się lub rozprzestrzeniającej się zmiany – chirurg stomatologiczny lub odpowiedni specjalista.

MODUŁ 12

Nakładka przezroczysta nie pasuje

Nakładki nie pasują w pełni do zębów, zaczepy odpadają lub zaplanowany ruch nie następuje.

W przypadku nakładek przezroczystych problem zaczyna się od kontroli dopasowania. Jeśli między nakładką a zębem jest przestrzeń, ruch wymknął się spod kontroli.

Częsty błąd

Przechodzenie do kolejnego etapu z niedopasowaną nakładką.

SCENARIUSZ 47

Nakładka nie pasuje dokładnie na ząb

Objaw: Przestrzeń między nakładką a powierzchnią zęba; szczególnie na brzegach siecznych lub drugim trzonowcu.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Nakładka nie była używana przez wystarczający czas.
- Zaplanowany ruch nie nastąpił biologicznie.
- Zaczep odpadł lub zużył się.
- Punkty styczne są ciasne.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Na którym zębie brak dopasowania?
- [ ] Stan zaczepów
- [ ] Dzienny czas użytkowania
- [ ] Punkty styczne

CO ROBIĆ

1. Należy rozważyć powrót do poprzedniej nakładki lub pozostanie przy tej samej.
2. Należy pokazać pacjentowi technikę ułatwiającą dopasowanie.
3. Należy wymienić zaczep.
4. Jeśli nie uda się uzyskać dopasowania, należy zaplanować ponownie z nowym wyciskiem i planowaniem.

Kiedy kierować: Zazwyczaj nie jest wymagane; ponowne wykonanie planu jest decyzją ortodontyczną.

SCENARIUSZ 48 Zaczep odpadł lub zużył się

Objaw: Na jednym lub kilku zębach brak zaczepu lub jego kształt zanikł.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Powierzchnia klejenia została niewystarczająco przygotowana.
- Pacjent ma trudności przy zdejmowaniu nakładek.
- Kontakt z twardym pokarmem.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Które zaczepy odpadły?
- [ ] Dopasowanie nakładki
- [ ] Jak pacjent zdejmuje nakładki?

CO ROBIĆ

1. Należy ponownie wykonać zaczep za pomocą szablonu.
2. Należy pokazać pacjentowi technikę zdejmowania nakładek.
3. Należy sprawdzić dopasowanie.

Kiedy kierować: Zazwyczaj nie jest wymagane.

SCENARIUSZ 49 Planowana rotacja lub ekstruzja nie następuje

Objaw: Różnica między planem a pozycją w ustach rośnie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Nakładka nie zapewnia wystarczającej retencji dla tego ruchu.
- Rotacja zęba o przekroju okrągłym jest trudna.
- Brak zaczepu lub nie jest odpowiedni.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Różnica między planem a pozycją w ustach
- [ ] Projekt zaczepu
- [ ] Czas użytkowania

CO ROBIĆ

1. Należy odnotować różnicę.
2. Należy dodać zaczep lub mechanikę pomocniczą.
3. W razie potrzeby należy zaplanować krótki etap mechaniki stałej.
4. Należy kontynuować z nowym planowaniem.

Kiedy kierować: Zazwyczaj nie jest wymagane; zmiana mechaniki jest decyzją ortodontyczną.

SCENARIUSZ 50

Czas noszenia nakładki zbyt krótki

Objaw: Pacjent twierdzi, że zdejmuje nakładki na długi czas w ciągu dnia.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Pacjent nie zna zasad.
- Nakładka jest niewygodna lub wpływa na mówienie.
- Nawyki żywieniowe.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Kontrola dopasowania
- [ ] Dzienny rytm pacjenta
- [ ] Stan nakładki

CO ROBIĆ

1. Należy pisemnie przekazać cel dziennego użytkowania.
2. Należy skorygować krawędzie nakładki powodujące dyskomfort.
3. Należy odnotować dopasowanie na każdej kontroli.
4. Jeśli brak współpracy, należy wyjaśnić, że plan się wydłuży.

Kiedy kierować: Zazwyczaj nie jest wymagane.

MODUŁ 13

Punkty styczne i korzenie przy wykańczaniu

Leczenie dobiega końca, ale punkty styczne są otwarte, korzenie nie są równoległe lub zwarcie nie pasuje.

Rozwiązywanie problemów przy wykańczaniu wymaga większej uwagi niż reszta leczenia. Przed zdjęciem zamków należy wypełnić listę kontrolną.

Częsty błąd

Zdjęcie zamków bez wykonania kontroli pantomograficznej.

SCENARIUSZ 51

Kontakty pozostają otwarte

Objaw: Między zębami przednimi lub bocznymi pozostały małe przestrzenie.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Niezgodność Boltona.
- Brak równoległości korzeni.
- Po zamknięciu przestrzeni nie wykonano wiązania biernego.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Analiza Boltona
- [ ] Angulacje korzeni na pantomogramie
- [ ] Punkty styczne

CO ROBIĆ

1. Należy zamknąć punkty styczne i związać biernie.
2. Jeśli występuje niezgodność wymiarów zębów, należy zaplanować opcję protetyczną.
3. Należy sprawdzić równoległość korzeni.
4. Należy dodać ten obszar do planu retencji.

Kiedy kierować: Jeśli wymagane jest kształtowanie małych zębów – lekarz stomatolog.

SCENARIUSZ 52 Brak równoległości korzeni na pantomogramie

Objaw: Korony wyglądają dobrze; na pantomogramie korzenie zbliżyły się do siebie lub rozeszły.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Błędna angulacja zamka.
- W obszarze ekstrakcji korzenie nie zamknęły się równolegle.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Pantomogram przed wykańczaniem
- [ ] Pozycje zamków

CO ROBIĆ

1. Należy ponownie ustawić zamki.
2. Należy dać czas na ruch korzeni.
3. Przed zdjęciem należy wykonać zdjęcie kontrolne.

Kiedy kierować: Zazwyczaj nie jest wymagane; jest to decyzja ortodontyczna dotycząca wykańczania.

SCENARIUSZ 53 Brzegi brzeżne nie są wyrównane

Objaw: Wyraźna różnica wysokości między brzegami brzeżnymi sąsiednich zębów.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Błąd wysokości zamka.
- Różny kształt korony zęba.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Poziomy brzegów brzeżnych
- [ ] Wysokości zamków
- [ ] Kształt korony

CO ROBIĆ

1. Należy skorygować wysokość zamka.
2. Należy rozważyć małe wygięcia na łuku.
3. Jeśli kształt korony jest inny, poziomowanie należy wykonać odpowiednio.

Kiedy kierować: W przypadku anomalii kształtu korony – lekarz stomatolog.

SCENARIUSZ 54

Zgryz boczny nie ustala się

Objaw: Relacja guzek-bruzda w zębach tylnych nie jest pełna; mało punktów kontaktu.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Sztywny łuk nie pozwala zębom osiąść.
- Różnice torku.
- Wczesny kontakt.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Punkty kontaktu
- [ ] Tork trzonowców i przedtrzonowców
- [ ] Wczesny kontakt

CO ROBIĆ

1. Należy zaplanować etap osadzania.
2. W razie potrzeby należy rozważyć lekkie wyciągi osadzające.
3. Należy sprawdzić wczesne kontakty.
4. Należy odnotować osadzenie i przejść do retencji.

Kiedy kierować: W przypadku objawów SSŻ okluzyjnego – ocena specjalisty.

MODUŁ 14

Problemy poprzeczne

Zgryz krzyżowy lub nożycowy nie koryguje się; łuk nadmiernie się poszerza.

Problem poprzeczny należy rozdzielić na szkieletowy i zębowy. Ekspansja wykonana bez tego rozróżnienia albo nawraca, albo forsownie przekracza granicę przyzębia.

Częsty błąd

Rozwiązywanie problemu poprzecznego tylko poprzez przechylanie zębów.

SCENARIUSZ 55

Zgryz krzyżowy boczny nie koryguje się

Objaw: Zastosowano ekspansję lub mechanikę; zgryz krzyżowy trwa nadal.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Problem jest szkieletowy; mechanika zębowa jest niewystarczająca.
- Występuje przesunięcie czynnościowe.
- Trzonowce przechyliły się w stronę policzkową, ale szkielet się nie zmienił.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Zgryz krzyżowy w relacji centralnej
- [ ] Nachylenie trzonowców
- [ ] Szerokość szczęki

CO ROBIĆ

1. Należy określić, czy występuje przesunięcie czynnościowe.
2. Należy rozdzielić komponent szkieletowy i zębowy.
3. Należy ograniczyć przechylenie zębowe.
4. W razie potrzeby należy zaplanować ekspansję szkieletową.

Kiedy kierować: Jeśli u dorosłego występuje zwężenie szkieletowe, należy skonsultować się z doświadczonym ortodontą lub chirurgiem.

SCENARIUSZ 56

Zgryz nożycowy nie koryguje się

Objaw: Górny przedtrzonowiec lub trzonowiec znajduje się po stronie policzkowej zęba dolnego; korekta nie postępuje.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Kontakt zwarciowy blokuje ruch.
- Mechanika tylko w jednym łuku.
- Zakotwienie niewystarczające.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Kontakt zwarciowy
- [ ] Który ząb w jakim kierunku powinien się poruszyć?

CO ROBIĆ

1. Należy usunąć kontakt za pomocą tymczasowego podniesienia zgryzu.
2. W razie potrzeby należy zaplanować mechanikę w obu łukach.
3. Należy ocenić zakotwienie.
4. Należy odnotować postęp.

> **Kiedy kierować:** Zazwyczaj nie jest wymagane; jest to decyzja mechaniczna.

SCENARIUSZ 57

Szerokość łuku nadmiernie wzrosła podczas niwelacji

Objaw: Podczas ustępowania stłoczenia szerokość łuku i odległość między kłami wzrosła.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Zapotrzebowanie na miejsce zaspokojono poprzez ekspansję.
- Forma łuku nie pasuje do formy łuku pacjenta.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Odległość między kłami i trzonowcami
- [ ] Początkowa forma łuku
- [ ] Dziąsło policzkowe

CO ROBIĆ

1. Formę łuku należy dobrać zgodnie z formą początkową.
2. Należy ponownie obliczyć zapotrzebowanie na miejsce.
3. Należy ponownie rozważyć opcję IPR lub ekstrakcji.
4. Należy monitorować zmianę dziąsła policzkowego.

> **Kiedy kierować:** Jeśli rozpoczęła się recesja dziąsła policzkowego – periodontologia.

MODUŁ 15

Problemy przyzębia i higieny

Białe plamy, przerost dziąseł lub recesja dziąseł zagrażają leczeniu.

Jeśli tkanki nie są zdrowe, ruch zębów staje się ryzykowny. Higiena nie jest problemem pacjenta, lecz częścią leczenia.

Częsty błąd

Kontynuowanie mechaniki bez odnotowania problemu higieny i pokazania go pacjentowi.

SCENARIUSZ 58

Biała plama wokół zamka

Objaw: Matowe, białe obszary demineralizacji wokół zamków.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Niewystarczające szczotkowanie.
- Nawyk spożywania słodkich pokarmów i napojów.
- Nadmiar kleju wokół zamka.

DO SPRAWDZENIA

- ☐ Miejsce i liczba zmian
- ☐ Indeks płytki
- ☐ Nawyk żywieniowy

CO ROBIĆ

1. Zmiany należy odnotować za pomocą zdjęcia lub schematu.
2. Należy pokazać pacjentowi w lustrze i ponownie nauczyć techniki szczotkowania.
3. Należy zaplanować z odpowiednim lekarzem zabiegi ochronne.
4. Należy monitorować higienę w odstępach kontrolnych.
5. Jeśli higiena się nie poprawia, należy otwarcie porozmawiać z pacjentem o kontynuacji leczenia.

Kiedy kierować: W przypadku kawitacji lub aktywnej próchnicy – lekarz stomatolog.

SCENARIUSZ 59

Przerost dziąseł utrudnia mechanikę

Objaw: Dziąsło pokrywa zamki i łańcuszek; zamykanie przestrzeni zwalnia.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Gromadzenie się płytki.
- Podrażnienie wokół pierścienia lub łańcuszka.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Krwawienie i przerost
- [ ] Płytka
- [ ] Dotknięte obszary

CO ROBIĆ

1. Należy wzmocnić higienę.
2. Należy zaplanować profesjonalne czyszczenie z odpowiednim lekarzem.
3. Należy sprawdzić źródła podrażnienia.
4. Jeśli przerost trwa, należy skierować.

> **Kiedy kierować:** W przypadku przerostu dziąseł, który nie ustępuje przy higienie – periodontologia.

SCENARIUSZ 60

Rozpoczęła się recesja dziąseł po stronie wargowej siekacza dolnego

Objaw: Poziom dziąseł na powierzchni wargowej zębów przednich dolnych obniżył się.

MOŻLIWE PRZYCZYNY

- Ruch siekaczy w stronę wargową.
- Cienki biotyp dziąsła.
- Szorstkie szczotkowanie.

DO SPRAWDZENIA

- [ ] Poziom dziąseł i dziąsło przyczepione
- [ ] IMPA
- [ ] Technika szczotkowania

CO ROBIĆ

1. Należy zmierzyć i odnotować sytuację.
2. Należy ograniczyć proklinację siekaczy.
3. Należy skorygować technikę szczotkowania.
4. Należy zasięgnąć opinii periodontologa i wspólnie podjąć decyzję.

> **Kiedy kierować:** Jeśli recesja dziąseł postępuje lub dziąsło przyczepione jest niewystarczające – periodontologia.

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Teraz należy otworzyć **Atlas Rozwiązywania Problemów Mechanicznych**: znajdzie tam Pan/Pani mechaniczne przyczyny scenariuszy w formie tabel tematycznych. Każdy utknięty przypadek należy odnotować w **Dzienniku Przypadku** i wrócić do sekcji **Moduł 03 Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki**, aby ponownie ustalić plan.